北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

固体物理

第六章: 自由电子费米气

殷志平
北京师范大学物理与天文学院
2026年春



本课程大纲：晶体的结构和物性

- 晶体结构　　实空间: 第一章
  倒空间: 第二章
- 晶体原子构成: 第三章
- 晶体振动(声子): 第四章
- 热学性质: 第五章
- **电子性质**　　**自由电子费米气: 第六章**
  能带: 第七章
- 晶体分类(能带)　　半导体: 第八章
  金属: 第九章
  超导体: 第十章



第六章: 自由电子费米气

- 自由电子气的能级
- 费米-狄拉克分布
- 自由电子气的比热容
- 德鲁德(Drude)模型
- 电阻率和欧姆定律
- 在磁场中的运动；霍尔效应
- 金属的导热性



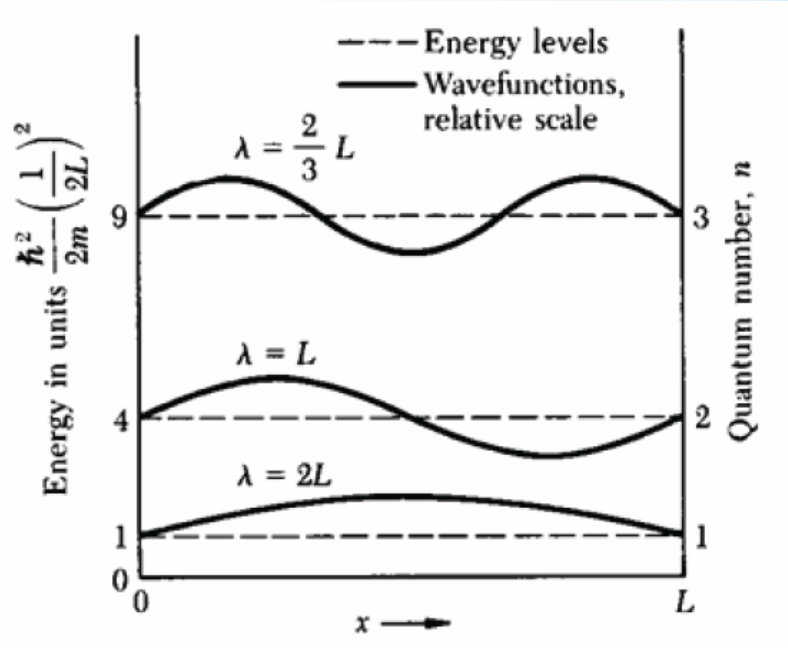
自由电子费米气

- 适用于金属中的导电子，如碱金属中的外层s电子。导电子近似为自由电子，在金属内自由运动。
- 自由电子间除了遵守泡利不相容原理和发生不频繁的弹性碰撞(散射)外，没有其它的相互作用
- 电子和金属离子间也没有相互作用
- 自由电子的哈密顿量为 $H = \frac{p^2}{2m}$, m为电子质量, $\boldsymbol{p} = -i\hbar\nabla$为电子动量
- 自由电子模型可以理解简单金属的一些物理性质



一维自由电子费米气的能级

➢量子理论和泡利不相容原理。质量为m的电子限制在宽度为L的无限深势阱中。



➢电子波函数满足薛定谔方程

$$H\psi_n = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_n}{dx^2} = \varepsilon_n\psi_n$$

ψ_n为电子本征波函数，单电子近似下称为电子的轨道

ε_n为电子的本征能量，即电子的轨道能量

➢边界条件 $\psi_n(0) = 0, \quad \psi_n(L) = 0$

➢本征波函数 $\psi_n(x) = Asin\left(\frac{2\pi}{\lambda_n}x\right), \frac{1}{2}n\lambda_n = L$

➢本征能量 $\varepsilon_n = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$

费米体系能级填充

- 自旋为半整数的微观粒子为费米子，遵循费米统计
- 泡利不相容原理：两个费米子的所有量子数不能彼此全同
- 考虑自旋后，每个轨道$\psi_n(x)$上可容纳两个电子，一个自旋向上，一个自旋向下。
- n_F标记被填充的能量最高的能级(轨道)。从最低能级n=1开始填充，N个电子可以填充的最高能级为$n_F = \frac{N}{2}$ (N为偶数) 或 $\frac{N+1}{2}$ (N为奇数)
- 费米能ε_F为基态下被填充的最高能级的能量
- 一维情况下

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n_F\pi}{L}\right)^2 = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{N\pi}{2L}\right)^2, N\text{为偶数}$$

$$= \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{(N+1)\pi}{2L}\right)^2, N\text{为奇数}$$



三维自由电子费米气

- 考虑在边长为L的正方体中的N个无相互作用的自由电子。
- 薛定谔方程

$$H\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_{\boldsymbol{k}}\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$$

- 若电子被限制在立方体内，没有周期性边界条件，则本征波函数为驻波

$$\psi_n(\boldsymbol{r}) = A\sin\left(\frac{\pi n_x}{L}x\right)\sin\left(\frac{\pi n_y}{L}y\right)\sin\left(\frac{\pi n_z}{L}z\right)$$

其中n_x, n_y, n_z为正整数，坐标原点在立方体的一个顶点

- 取立方体表面的波函数为0的边界条件，则

$$n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \cdots, \text{即正整数}$$

- 能量本征值

$$\varepsilon_n = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\pi}{L}\right)^2(n_x{}^2 + n_y{}^2 + n_z{}^2)$$



三维自由电子费米气

- 考虑在边长为L的正方体中的N个无相互作用的自由电子。
- 薛定谔方程

$$H\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r}) = \varepsilon_{\boldsymbol{k}}\psi_{\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$$

- 若取周期性边界条件，即$\psi(x+L,y,z)=\psi(x,y+L,z)=\psi(x,y,z+L)=\psi(x,y,z)$, 则电子本征波函数为具有平面行波形式的函数(简称平面波)

$$\psi_k(\boldsymbol{r}) = Ae^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$$

其中波矢$\boldsymbol{k}$的三个分量 k_x, k_y, k_z必须满足

$$k_x, k_y, k_z = 0, \pm\frac{2\pi}{L}, \pm\frac{4\pi}{L}, \cdots, \pm\frac{2n\pi}{L}, \cdots, n\text{为正整数}$$

- 能量本征值

$$\varepsilon_{\boldsymbol{k}} = \frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{k}^2 = \frac{\hbar^2}{2m}\left({k_x}^2+{k_y}^2+{k_z}^2\right)$$



三维自由电子费米气

- 波矢$\boldsymbol{k}$的大小$\mathrm{k} = |\boldsymbol{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}$与电子波长联系
- 波矢$\boldsymbol{k}$可以用$\boldsymbol{p} = -i\hbar\nabla$表示

$$\boldsymbol{p}\psi_k(\boldsymbol{r}) = -i\hbar\nabla Ae^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} = \hbar\boldsymbol{k}\psi_k(\boldsymbol{r})$$

- 电子的动量$\boldsymbol{p} = \hbar\boldsymbol{k}$。
- 电子轨道$\boldsymbol{k}$中，电子的速度$\boldsymbol{v} = \hbar\boldsymbol{k}/m$
- 当N个自由电子的系统处于基态时，被占据的轨道可以表示为$\boldsymbol{k}$空间(也称为动量空间或倒空间)中一个球内的点。
- **费米面**: 这个球面称为费米面
- **费米半径(波矢)**k_F: 球面半径的大小
- **费米能**ε_F: 费米面上的$\boldsymbol{k}$轨道对应的能量就是费米能。

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}{k_F}^2$$



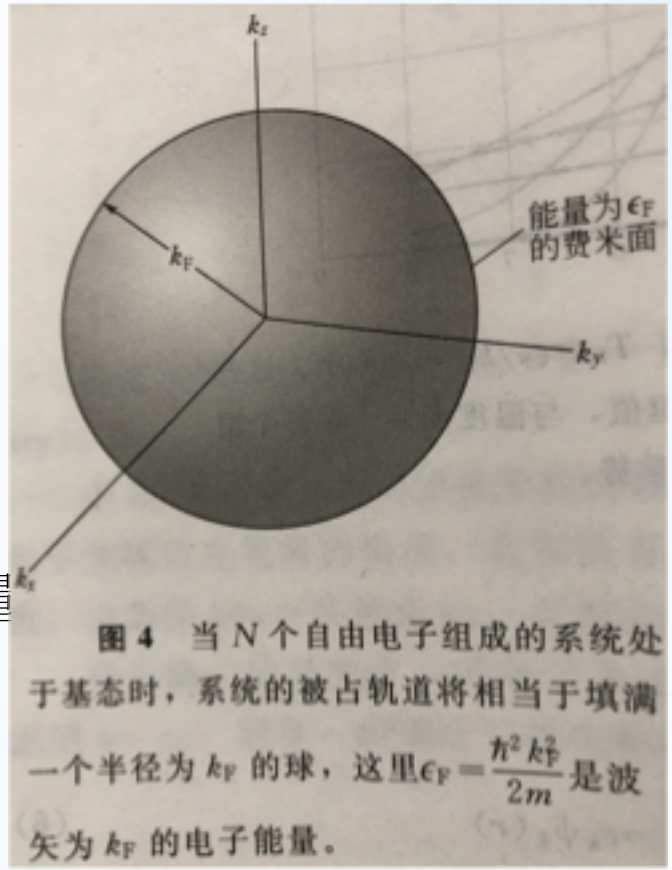


图 4　当 N 个自由电子组成的系统处于基态时，系统的被占轨道将相当于填满一个半径为 k_F 的球，这里 $\epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$ 是波矢为 k_F 的电子能量。

三维自由电子费米气

- $\boldsymbol{k}$空间中，每一个允许的$\boldsymbol{k}$点取值占据的空间是$(2\pi/L)^3$
- 考虑自旋，费米球内被允许(占据)的$\boldsymbol{k}$点取值总数为自由电子数N: $2\dfrac{4\pi k_F^3/3}{(2\pi/L)^3}=\dfrac{L^3}{3\pi^2}k_F^3=\dfrac{V}{3\pi^2}k_F^3=N$
- $V=L^3$为体系的体积
- $n=N/V$为体系自由电子的浓度
- $k_F=\left(\dfrac{3\pi^2N}{V}\right)^{1/3}=(3\pi^2n)^{1/3}$
- $\varepsilon_F=\dfrac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2n)^{2/3}$
- 费米面上的电子速度v_F

$$v_F=\frac{\hbar}{m}k_F=\frac{\hbar}{m}(3\pi^2n)^{1/3}$$

- 费米温度

$$T_F=\varepsilon_F/k_B=\frac{\hbar^2}{2mk_B}(3\pi^2n)^{2/3}$$



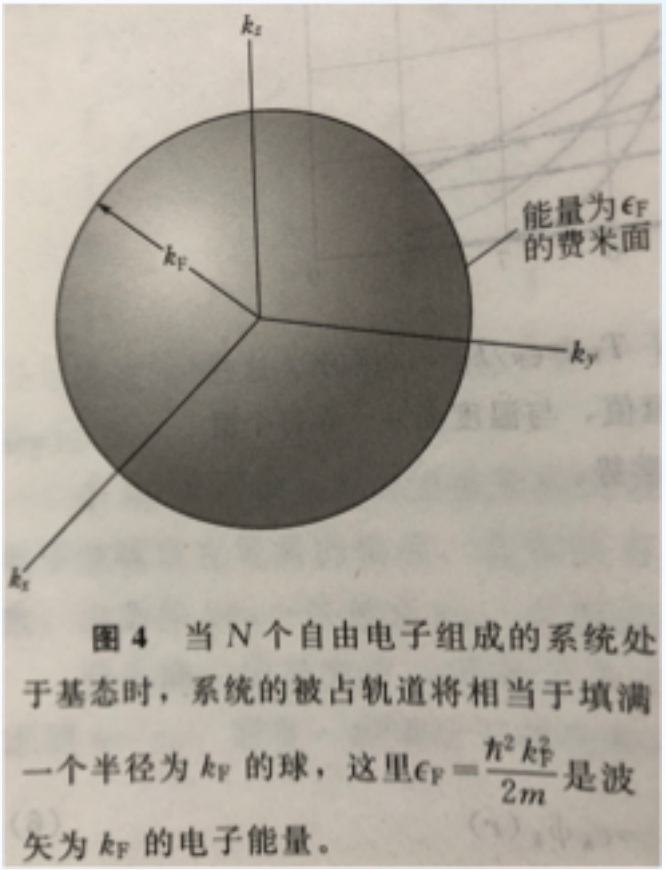


图 4　当 N 个自由电子组成的系统处于基态时，系统的被占轨道将相当于填满一个半径为 k_F 的球，这里 $\epsilon_F=\dfrac{\hbar^2k_F^2}{2m}$ 是波矢为 k_F 的电子能量。

三维自由电子费米气

- $\boldsymbol{k}$空间中，每一个允许的$\boldsymbol{k}$点取值占据的空间是$(2\pi/L)^3$
- $\varepsilon_{\boldsymbol{k}} = \frac{\hbar^2}{2m}k^2,\ d\varepsilon_{\boldsymbol{k}} = \frac{\hbar^2}{m}k\,dk$
- **自由电子的态密度**$D(\varepsilon)$

$$D(\varepsilon)d\varepsilon = 2\frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi/L)^3} = \frac{Vk^2dk}{\pi^2}$$

$$D(\varepsilon) = 2\frac{4\pi k^2 dk}{(2\pi/L)^3} = \frac{Vk^2dk}{\pi^2 d\varepsilon} = \frac{mVk}{\pi^2\hbar^2}$$

$$D(\varepsilon) = \frac{mV}{\pi^2\hbar^2}\frac{(2m\varepsilon)^{1/2}}{\hbar} = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\varepsilon^{1/2}$$

$$= \frac{3N}{2\varepsilon}$$

$$N = \frac{V}{3\pi^2}\left(\frac{2m\varepsilon}{\hbar^2}\right)^{3/2}$$



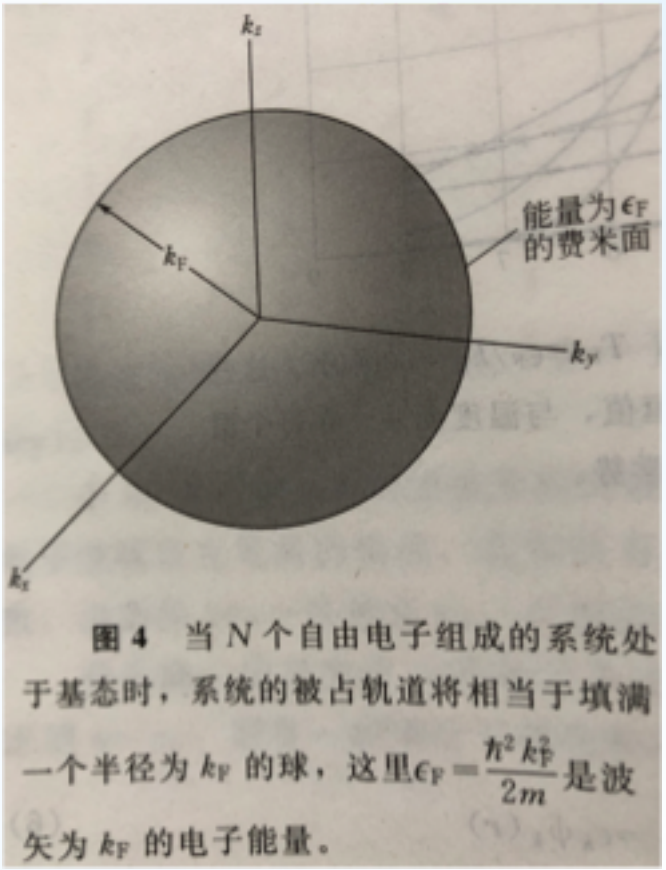


图 4　当 N 个自由电子组成的系统处于基态时，系统的被占轨道将相当于填满一个半径为 k_F 的球，这里 $\epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$ 是波矢为 k_F 的电子能量。

第六章: 自由电子费米气

- 自由电子气的能级
- **费米-狄拉克分布**
- 自由电子气的比热容
- 德鲁德(Drude)模型
- 电阻率和欧姆定律
- 在磁场中的运动；霍尔效应
- 金属的导热性



费米-狄拉克分布(Fermi-Dirac distribution)

➢电子是费米子，遵循费米-狄拉克分布。当理想电子气处于热平衡时，能量为ε的轨道被占据的概率为

$$f(\varepsilon,T)=\frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1}$$

T为温度，μ为系统的化学势。当$T=0$ K时，$\mu=\varepsilon_F$为体系的费米能

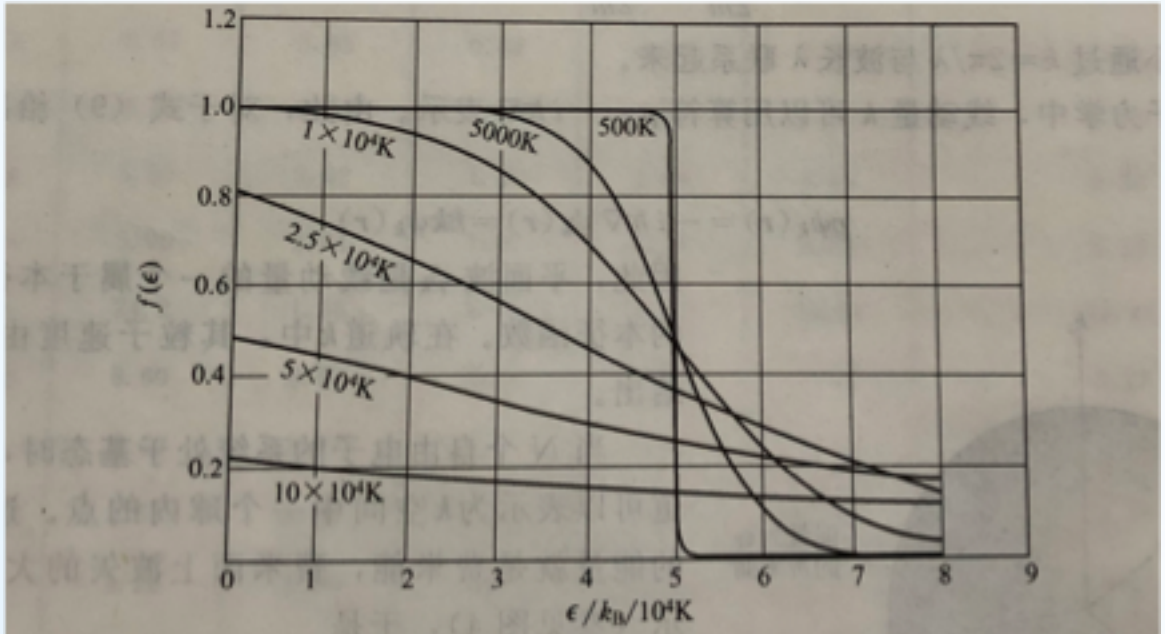


图 3　在不同温度下的费米-狄拉克分布函数，$T_F\equiv\epsilon_F/k_B=50000$K。这些结果也可用于三维情况下的电子气。粒子总数为恒值，与温度无关。在每个温度下，取$f=0.5$，由此对应的能量即为相应的化学势。



三维自由电子费米气

➢**自由电子的态密度$D(\varepsilon)$**

$$D(\varepsilon)=\frac{mV}{\pi^2\hbar^2}\frac{(2m\varepsilon)^{1/2}}{\hbar}$$

$$=\frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\varepsilon^{1/2}=\frac{3N}{2\varepsilon}$$

➢有限温时电子的态密度为

$$D(\varepsilon)f(\varepsilon,T)$$



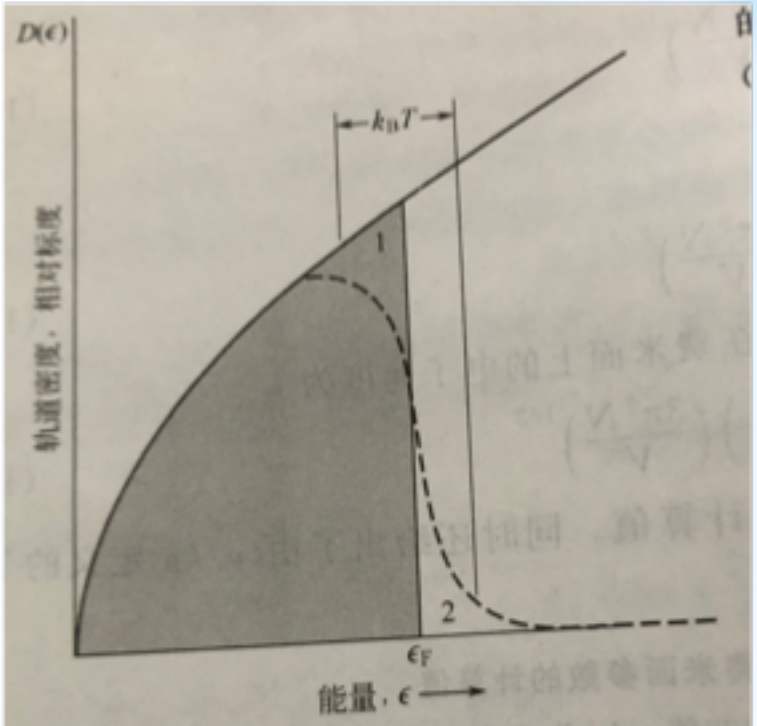


图 5　三维情况下自由电子气的单粒子态密度对能量的函数关系。虚线表示在有限温度下（k_BT 与 ϵ_F 相比较小时）被充满轨道的密度 $f(\epsilon,T)D(\epsilon)$。阴影区表示在绝对零度下被充满的轨道。当温度由 0 升高到 T 时，平均能量增加，因为电子由区域 1 被热激发至区域 2。

第六章: 自由电子费米气

- 自由电子气的能级
- 费米-狄拉克分布
- **自由电子气的比热容**
- 德鲁德(Drude)模型
- 电阻率和欧姆定律
- 在磁场中的运动；霍尔效应
- 金属的导热性



自由电子气的比热容

- 经典统计理论中，三维空间中每个自由电子有3个自由度，每个自由电子应该具有的比热容为$\frac{3}{2}k_B$。在N个原子中，如果每个原子都提供一个价电子成为自由电子，则自由电子贡献的比热容为$\frac{3}{2}Nk_B$。但是室温下实验观测的电子贡献却不足这个预测值的1%。
- 这主要是电子是费米子，需要遵守泡利不相容原理和费米-狄拉克统计，而不是经典的玻尔兹曼统计。
- 在费米-狄拉克统计下，有限温时，只有费米能附近约k_BT范围内的自由电子被热激发而导热，被热激发的自由电子的比例约为$k_BT/\varepsilon_F = T/T_F$。被激发的电子都具有量级为$k_BT$的热能。
- 自由电子总的热能的量级为 $U \approx N\,(T/T_F)\,k_BT$
- 自由电子比热容为 $C_{el} = \frac{\partial U}{\partial T} \approx Nk_B(T/T_F)$
- 室温下，T=300K, $T_F \approx 50000\,K, T/T_F \approx 1/100$



自由电子气的比热容

➢温度T时，自由电子气的总能量为

$$U = \int_0^\infty d\varepsilon\, \varepsilon\, D(\varepsilon) f(\varepsilon, T)$$

$f(\varepsilon, T) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T}+1}$ 为费米-狄拉克分布函数

➢守恒量: N个自由电子占据的状态数守恒

$$N = \int_0^\infty d\varepsilon\, D(\varepsilon) f(\varepsilon, T)$$

$$\frac{dN}{dT} = \int_0^\infty d\varepsilon\, D(\varepsilon) \frac{df(\varepsilon, T)}{dT} = 0$$



➢自由电子气比热容:

$$C_{el} = \frac{dU}{dT} = \int_0^\infty d\varepsilon\, \varepsilon\, D(\varepsilon) \frac{df(\varepsilon, T)}{dT}$$

$$= \int_0^\infty d\varepsilon\, (\varepsilon - \varepsilon_F)\, D(\varepsilon) \frac{df(\varepsilon, T)}{dT}$$

自由电子气的比热容

➢自由电子气比热容:

$$C_{el} = \int_0^{\infty} d\varepsilon\,(\varepsilon - \varepsilon_F)\,D(\varepsilon)\frac{df(\varepsilon,T)}{dT}$$

➢当温度T远小于费米温度时，即$k_BT \ll \varepsilon_F$, 可以忽略化学势μ对温度的依赖，即取$\mu = \varepsilon_F$，

$$(\varepsilon - \varepsilon_F)\frac{df(\varepsilon,T)}{dT} = k_B\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_F}{k_BT}\right)^2\frac{e^{(\varepsilon-\varepsilon_F)/k_BT}}{(e^{(\varepsilon-\varepsilon_F)/k_BT}+1)^2}$$

只在$\varepsilon = \varepsilon_F$附近给出一个显著的峰值，因此可用$D(\varepsilon_F)$取代上面积分中的$D(\varepsilon)$

➢自由电子气比热容近似为

$$C_{el} \cong D(\varepsilon_F)\int_0^{\infty} d\varepsilon\,(\varepsilon - \varepsilon_F)\frac{df(\varepsilon,T)}{dT}$$

$$= D(\varepsilon_F)\int_0^{\infty} d\varepsilon\,k_B\left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_F}{k_BT}\right)^2\frac{e^{(\varepsilon-\varepsilon_F)/k_BT}}{(e^{(\varepsilon-\varepsilon_F)/k_BT}+1)^2}$$



自由电子气的比热容

➢自由电子气比热容近似为

$$C_{el} \cong D(\varepsilon_F) \int_0^\infty d\varepsilon\, k_B \left(\frac{\varepsilon - \varepsilon_F}{k_B T}\right)^2 \frac{e^{(\varepsilon-\varepsilon_F)/k_B T}}{(e^{(\varepsilon-\varepsilon_F)/k_B T}+1)^2}$$

令 $x = \frac{\varepsilon-\varepsilon_F}{k_B T}$

$$C_{el} \cong k_B^2 T D(\varepsilon_F) \int_{-\frac{\varepsilon_F}{k_B T}}^\infty dx\, x^2 \frac{e^x}{(e^x+1)^2}$$

$$\cong k_B^2 T D(\varepsilon_F) \int_{-\infty}^\infty dx\, x^2 \frac{e^x}{(e^x+1)^2} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \frac{3N}{2\varepsilon_F} = \frac{\pi^2}{2} N k_B T/T_F$$

$$\int_{-\infty}^\infty dx\, x^2 \frac{e^x}{(e^x+1)^2} = 2\int_0^\infty dx\, x^2 \frac{e^{-x}}{(e^{-x}+1)^2}$$

$$= 2\int_0^\infty dx\, x^2 \sum_{s=0}^\infty (-1)^s (s+1) e^{-(s+1)x}$$

$$= 2\sum_{s=0}^\infty \frac{(-1)^s}{(s+1)^2} \int_0^\infty dy\, y^2 e^{-y} = 4\sum_{s=0}^\infty \frac{(-1)^s}{(s+1)^2} = 4\frac{\pi^2}{12} = \frac{\pi^2}{3}$$



金属比热容的实验结果

➢在温度远低于德拜温度和费米温度的情况下，金属的比热容可以写成电子和声子两部分的贡献之和，即

$$C_V = C_{el} + C_{lat} = \gamma T + AT^3$$

其中γ和A是标示材料特征的常数。 γ是电子的比热系数，被称为索末菲(Sommerfeld)参数.

➢实验上， γ通过 $C_V/T = \gamma + AT^2$ 由$\frac{C_V}{T}$ vs T^2曲线在T=0轴上的截距得到。



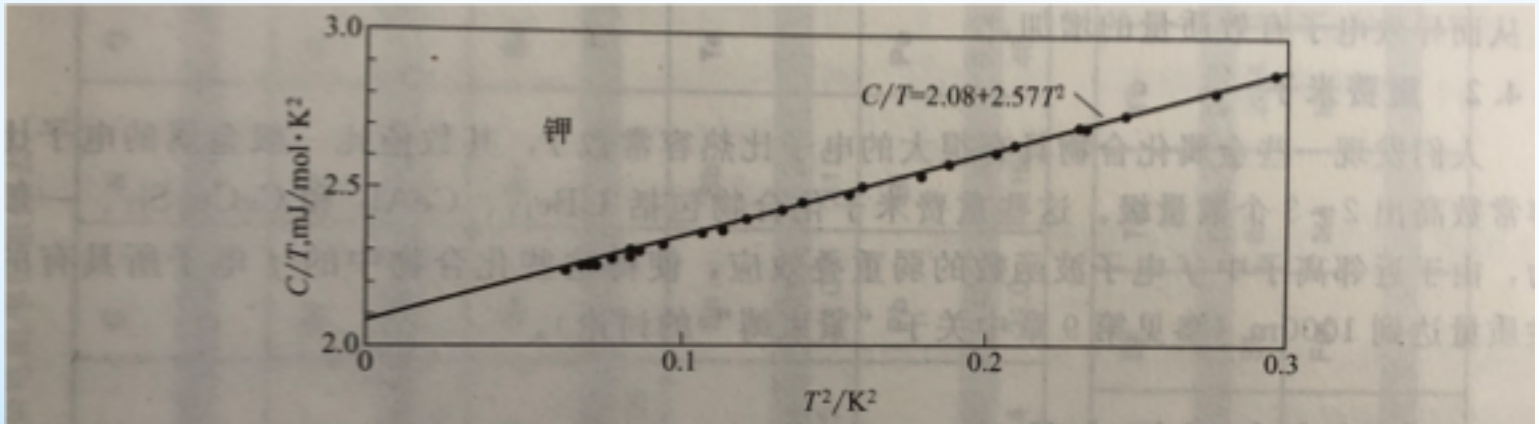


图 9　钾（K）比热容的实验曲线，图中以 C/T 关于 T^2 给出。引自 W. H. Lien 和 N. E. Phillips。

表 2　金属中电子比热容常数 γ 的实验值和基于自由电子的计算值

（引自 N. Phillips 和 N. Pearlman 所汇编的资料，热有效质量由式（38）定义）。

金属比热容的实验结果

➢对于自由电子气，γ与自由电子的质量成正比$\gamma \propto m$

$$\gamma = \frac{\pi^2}{2} k_B^2 \frac{N}{\varepsilon_F} = \frac{\pi^2}{2} k_B^2 \frac{N}{\frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}} = \left(\frac{\pi k_B}{\hbar}\right)^2 \frac{N}{(3\pi^2 n)^{2/3}} m \propto m$$

➢γ的实验观测值一般比自由电子的理论值大。通常将电子比热容的观测值与自由电子的比热容值的比值表示为热有效质量m_{th}(thermal effective mass)与电子质量m_e之比

$$\frac{m_{th}}{m_e} = \frac{\gamma(\text{测量值})}{\gamma(\text{自由电子})}$$

➢上述比值一般不等于1，这来自对自由电子模型的修正。

■传导电子同刚性晶格周期势场的相互作用。能带有效质量

■传导电子与声子的相互作用。电声子耦合导致有效质量增强

■传导电子之间的相互作用。强关联效应导致有效质量增强。重费米子中的强关联效应可导致电子有效质量增强1000倍。

第六章: 自由电子费米气

- 自由电子气的能级
- 费米-狄拉克分布
- 自由电子气的比热容
- **德鲁德(Drude)模型**
- 电阻率和欧姆定律
- 在磁场中的运动；霍尔效应
- 金属的导热性

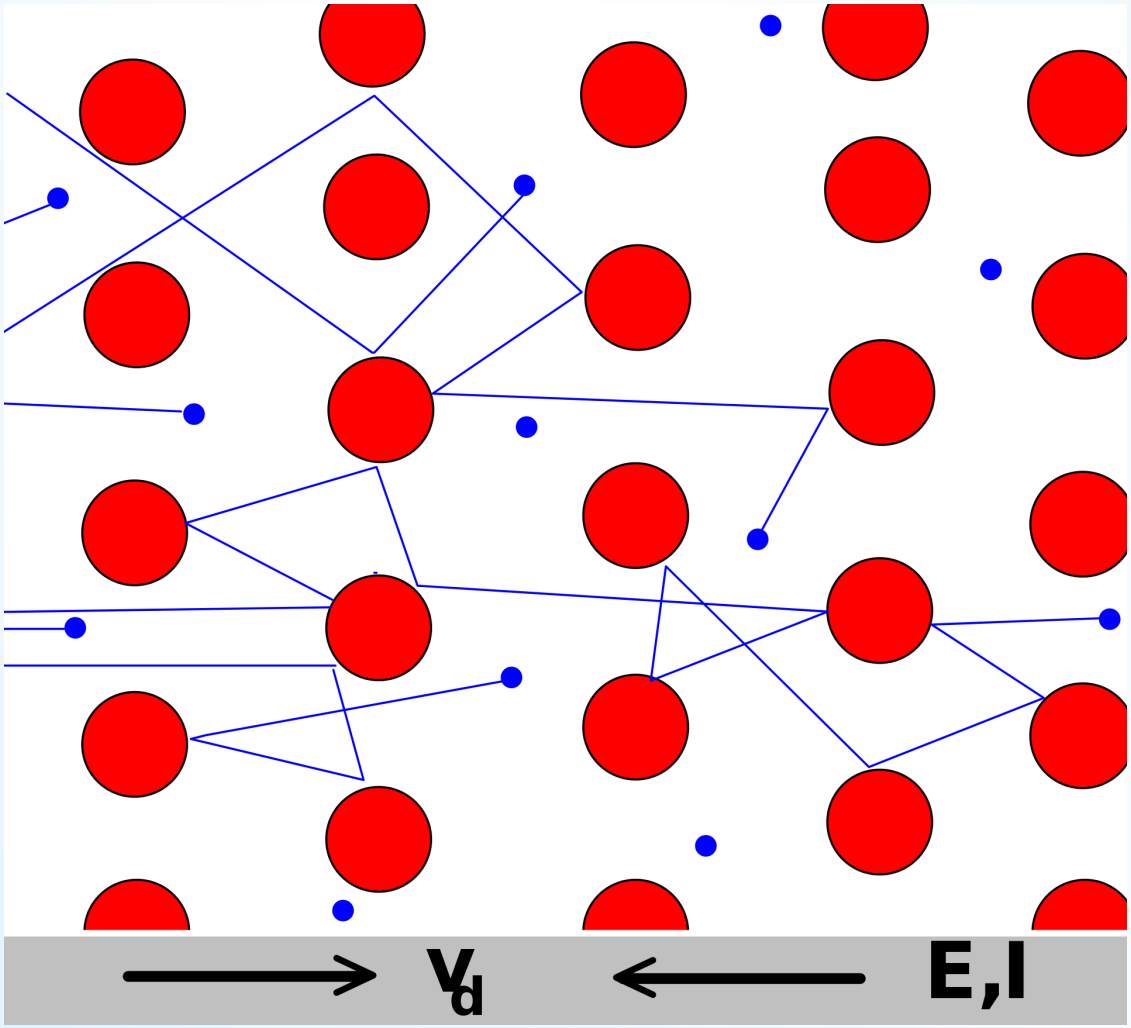


德鲁德(Drude)模型

- 1900年电子被约瑟夫·汤姆孙(J. J. Thompson)发现，同年Drude提出了一个简单模型解释了著名的经验定律—维德曼–夫兰兹(Wiedermann-Franz)定律(1853年). 这个定律断定在给定的温度，所有金属的热导率和电导率的比值相等。
- 德鲁德模型 (Drude model)的假设
  - 金属包含自由电子，这些自由电子形成电子气体
  - 自由电子具有平均的热能$\left\langle \frac{1}{2} m v_T^2 \right\rangle$,但是它们进行无规则的运动使得虽然$\langle v_T^2 \rangle \neq 0$但是$\langle v_T \rangle = 0$。这些无规则运动来自自由电子和金属离子的碰撞。除了碰撞，其它相互作用可忽略
  - 金属离子具有比电子大的多的质量，所以可以认为金属离子固定不动
  - 自由电子相邻两次碰撞间隔的时间τ称为自由时间或者弛豫时间。τ与自由电子的位置和速度无关。

德鲁德(Drude)模型

➢德鲁德模型中的电子(蓝色)不断在较重的、静止的晶体离子中间(红色)徘徊。





德鲁德(Drude)模型

- 欧姆定律:

$$J = \frac{ne^2\tau}{m} E，即电导率\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

J为电流密度，E 为外加电场强度，n为电子数密度，e为电子电量，τ为电子弛豫时间，m为电子质量

- 德鲁德模型最简单的分析，假设电场E既是均匀的又是恒定的，且电子的热速度足够大，使得它们在碰撞之间仅仅积累了无穷小的动量dp. 这平均每隔τ秒发生一次。
- 于是，在时间t分离的电子自从它上一次碰撞将平均运动了τ秒，因此将积累了动量 $d\langle \boldsymbol{p} \rangle = -eE\tau$
- 在它上一次碰撞期间，这个电子向前面反弹的机会将刚刚与向后面反弹的机会相等，因此所有对电子动量的之前的贡献都可以忽略，便得到表达式 $\langle \boldsymbol{p} \rangle = -eE\tau/2$
- 代入 $\langle \boldsymbol{p} \rangle = m\langle \boldsymbol{v} \rangle$, $J = -ne\langle \boldsymbol{v} \rangle = \frac{1}{2}\frac{ne^2\tau}{m} E$

https://zh.wikipedia.org/wiki/德鲁德模型

德鲁德(Drude)模型

- 电子运动方程

$$\frac{d}{dt}\boldsymbol{p}(t) = -e\boldsymbol{E} - \frac{\boldsymbol{p}(t)}{\tau}$$

- 电子的运动也可以通过引入一个有效的阻力来描述。在时间 $t = t_0 + dt$,电子的平均动量将为

$$\langle \boldsymbol{p}(t_0 + dt)\rangle = (1 - \frac{dt}{\tau})(\langle \boldsymbol{p}(t_0)\rangle - eEdt + \cdots)$$

- 平均来说, $(1 - \frac{dt}{\tau})$个电子将不经历另外一次碰撞，而那些经历另外一次碰撞的电子将对总的动量仅有可忽略的贡献
- 因此可得以下的微分方程

$$\frac{d}{dt}\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle = -e\boldsymbol{E} - \frac{\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle}{\tau}$$

$\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle$表示平均动量



德鲁德(Drude)模型

➢电子运动方程

$$\frac{d}{dt}\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle = -e\boldsymbol{E} - \frac{\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle}{\tau}$$

$\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle$表示平均动量.这是一个非齐次微分方程，它的通解为

$$\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle = -e\tau\boldsymbol{E} + Ce^{-t/\tau}$$

➢稳态解$\frac{d}{dt}\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle = 0$为

$$\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle = -e\tau\boldsymbol{E}$$

$$J = -ne\langle \boldsymbol{v}\rangle = -ne\frac{\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle}{m} = \frac{ne^2\tau}{m}\boldsymbol{E} = \sigma\boldsymbol{E}$$

➢$\langle \boldsymbol{v}\rangle = \frac{\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle}{m} = -\frac{e\tau\boldsymbol{E}}{m}$为自由电子的漂移速度(drift velocity)。

$\mu = |\langle \boldsymbol{v}\rangle/E| = \frac{e\tau}{m}$为电子的迁移率(mobility)

➢自由电子与金属离子的碰撞对自由电子的作用可以等效为阻力系数$\gamma = \frac{1}{\tau} = \frac{e\boldsymbol{E}}{m\langle \boldsymbol{v}\rangle}$的阻力，即$F = -\gamma\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle = -\frac{\langle \boldsymbol{p}(t)\rangle}{\tau}$。

第六章: 自由电子费米气

- 自由电子气的能级
- 费米-狄拉克分布
- 自由电子气的比热容
- 德鲁德(Drude)模型
- **电阻率和欧姆定律**
- 在磁场中的运动；霍尔效应
- 金属的导热性



电阻率和欧姆定律

- 自由电子在电磁场中的运动方程为

$$\boldsymbol{F} = m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \hbar\frac{d\boldsymbol{k}}{dt} = -e\left(\boldsymbol{E} + \frac{1}{c}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\right)$$

- 在不考虑碰撞时，恒定的外加电场$\boldsymbol{E}$驱使$\boldsymbol{k}$空间中的费米球以匀速度移动。对于只有外加电场的情况($\boldsymbol{B}$=0)，

$$\boldsymbol{k}(t) = \boldsymbol{k}(t=0) - e\boldsymbol{E}t/\hbar$$

- 若t=0时，费米球的中心在原点($\boldsymbol{k}(t=0)$=0)，在外加电场$\boldsymbol{E}$作用下，整个自由电子气构成的费米球整体移动，时刻t费米球的中心在

$$\delta\boldsymbol{k} = -e\boldsymbol{E}t/\hbar$$

- 如果没有其他作用，自由电子费米气在外电场的作用下动量将会不断增加



费米球在电场中的运动

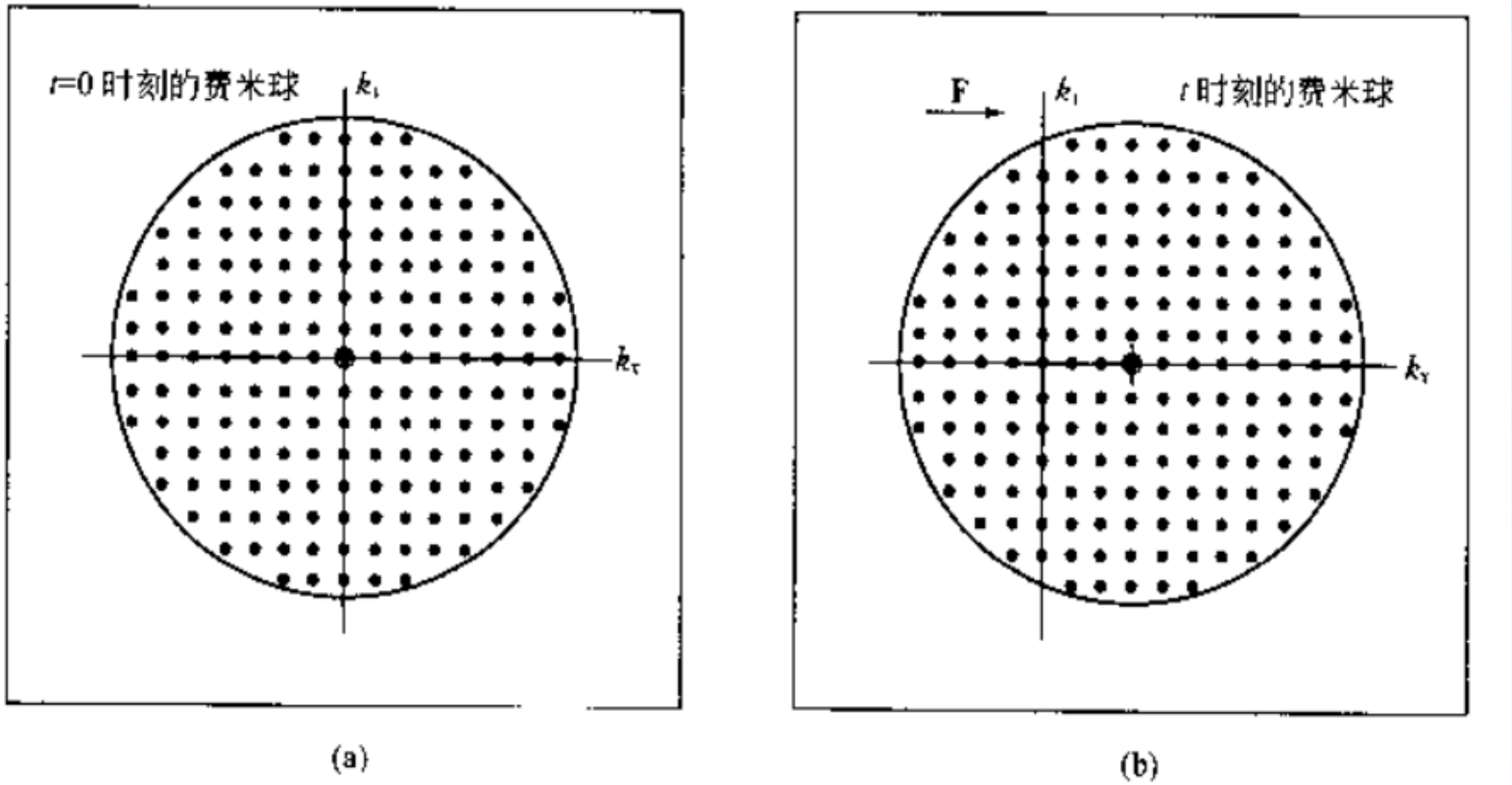


图 10 （a）费米球包含 k 空间中电子气处于基态下所有被占据的电子轨道。其净动量为零，因为对应于每一个轨道 k，在 $-k$ 处还有一个被占据轨道；（b）由于在时间间隔 t 内有恒力 F 的作用，每个轨道的波矢 k 都增加 $\delta k = Ft/\hbar$，这相当于整个费米球位移了 δk。如果存在 N 个电子，则总的运动动量为 $N\hbar\delta k$。由于这个力的作用，系统的能量增加了 $N(\hbar\delta k)^2/2m$。

电阻率和欧姆定律

- 材料中的电子同杂质、晶格缺陷以及同声子碰撞，使移动的费米球在电场中维持一个稳态。
- 令相邻两次碰撞之间的平均时间间隔为τ(弛豫时间)，它的效果是使自由电子分布回到平衡时的费米分布，即费米球的中心回到原点。在弛豫时间τ内，费米球的中心移到

$$\boldsymbol{k} = -e\boldsymbol{E}t/\hbar$$

- 在弛豫时间τ内，费米球的中心的平均位移为

$$\langle \boldsymbol{k} \rangle = -\frac{e\boldsymbol{E}t}{2\hbar}$$

- 自由电子的平均速度为

$$\langle \boldsymbol{v} \rangle = \frac{\hbar\langle \boldsymbol{k} \rangle}{m} = -\frac{e\boldsymbol{E}t}{2m}$$

- 电流密度

$$J = -ne\langle \boldsymbol{v} \rangle = \frac{1}{2}\frac{ne^2\tau}{m}\boldsymbol{E} = \sigma\boldsymbol{E}$$



电阻率和欧姆定律

- 由自由电子构成的费米球在$\boldsymbol{k}$空间的运动也可以通过引入一个有效的阻力来描述。在时间$t = t_0 + dt$, 费米球中心的位置$\langle \boldsymbol{k}(t_0 + dt)\rangle$， $\hbar\langle \boldsymbol{k}(t_0 + dt)\rangle$为自由电子的平均动量

$$\hbar\langle \boldsymbol{k}(t_0 + dt)\rangle = (1 - \frac{dt}{\tau})(\hbar\langle \boldsymbol{k}(t_0)\rangle - eEdt + \cdots)$$

- 平均来说,费米球有 $(1 - \frac{dt}{\tau})$的概率将不经历另外一次碰撞，费米球经历另外一次碰撞时(概率为$\frac{dt}{\tau}$)费米球的中心回到原点，将费米球中心的位置贡献为0.
- 因此可得以下的微分方程

$$\frac{d}{dt}\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle = -e\boldsymbol{E}/\hbar - \frac{\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle}{\tau}$$

$\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle$表示费米球中心的位置，$\hbar\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle$即自由电子的平均动量



电阻率和欧姆定律

➢费米球中心的运动方程

$$\frac{d}{dt}\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle = -e\boldsymbol{E}/\hbar - \frac{\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle}{\tau}$$

$\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle$表示费米球中心的位置， $\hbar\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle$即自由电子的平均动量.这是一个非齐次微分方程，它的通解为

$$\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle = -e\tau\boldsymbol{E}/\hbar + Ce^{-t/\tau}$$



➢稳态解$\frac{d}{dt}\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle = 0$为

$$\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle = -e\tau\boldsymbol{E}/\hbar$$

$$J = -ne\langle \boldsymbol{v}\rangle = -ne\frac{\hbar\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle}{m} = \frac{ne^2\tau}{m}\boldsymbol{E} = \sigma\boldsymbol{E}$$

➢$\langle \boldsymbol{v}\rangle = \frac{\hbar\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle}{m} = -\frac{e\tau\boldsymbol{E}}{m}$为自由电子的漂移速度(drift velocity)。

$\mu = |\langle \boldsymbol{v}\rangle/E| = \frac{e\tau}{m}$为电子的迁移率(mobility)

➢自由电子(费米球)与金属离子的碰撞对自由电子的作用可以等效为阻力系数$\gamma = \frac{1}{\tau} = \frac{e\boldsymbol{E}}{\hbar\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle}$的阻力，即$F = -\gamma\hbar\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle = -\frac{\hbar\langle \boldsymbol{k}(t)\rangle}{\tau}$。

电阻率和欧姆定律

- 电导率 $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$
- 电阻率 $\rho = 1/\sigma = \frac{m}{ne^2\tau}$
- 引起传导电子碰撞的原因

■传导电子与晶格声子碰撞，弛豫时间τ_L，贡献的电阻率为$\rho_L = \frac{m}{ne^2\tau_L}$。高度依赖温度。

■传导电子与晶格中的杂质原子及机械缺陷的碰撞，弛豫时间 τ_i，贡献的电阻率为$\rho_i = \frac{m}{ne^2\tau_i}$。 基本不依赖温度。

- 等效弛豫时间τ满足 $\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_L} + \frac{1}{\tau_i}$
- 总电阻率ρ: $\rho = \rho_L + \rho_i = \frac{m}{ne^2}\left(\frac{1}{\tau_L} + \frac{1}{\tau_i}\right)$
- 传导电子的平均自由程$l = v_F\tau$



电阻率和欧姆定律

➢马西森(Matthiessen)定则:

经验性结论。在缺陷浓度不算大时，

ρ_L通常不依赖于缺陷数目，

而ρ_i通常不依赖于温度。

➢剩余电阻率$\rho_i(0)$:

电阻ρ外推到绝对零度时的电阻率

➢晶格电阻率$\rho_L\,(T)$:

$$\rho_L\,(T) = \rho(T) - \rho_i(0)$$

对于同一金属的不同样品是相同的

➢样品的电阻率比:

室温下的电阻率与剩余电阻率之比。

这是表征样品纯度的一个重要指标

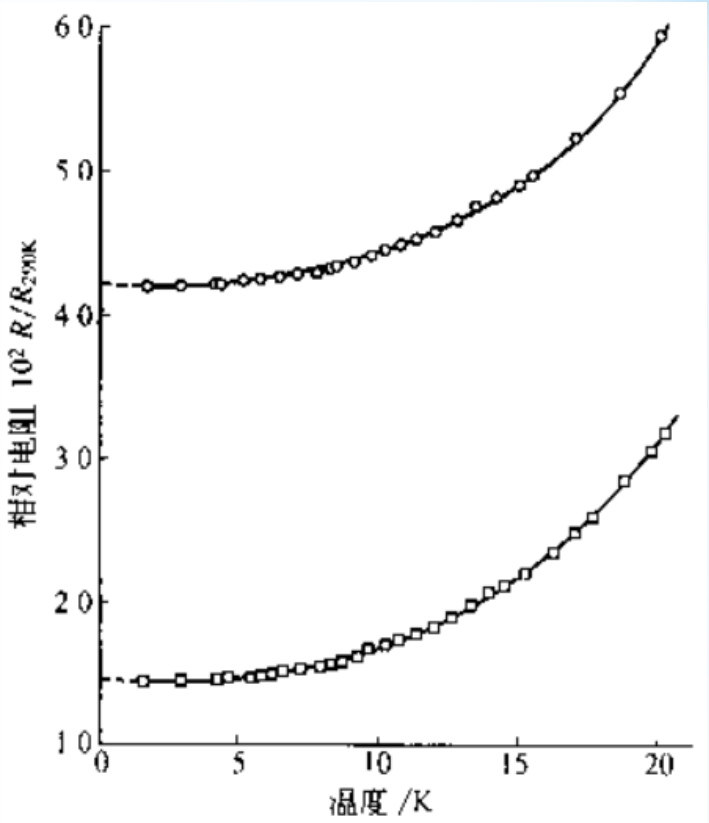


图 12　在 20K 以下钾的电阻随温度的变化趋势。这是由 D. MacDonald 和 K. Mendelssohn 分别对两个样品的测量结果。在 0K 时的不同截距是由于在两种样品中杂质和静态缺陷的浓度不同所导致的。

倒逆散射

- 费米面: 倒空间中所有满足$\varepsilon_{\boldsymbol{k}} = \varepsilon_F$的$\boldsymbol{k}$点的集合，即电子能量等于费米能在倒空间的等能面。
- 费米能附近的电子被声子的倒逆散射时引起低温下产生电阻率的主要原因
- 正常(Normal)过程: 吸收和发射声子过程中，电子正好增加或减少一个声子的准动量。$\boldsymbol{k}'$，$\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{q}$均在第一布里渊区内，这种过程对应于小角散射，称为N过程

$$\boldsymbol{k}' = \boldsymbol{k} \pm \boldsymbol{q}$$

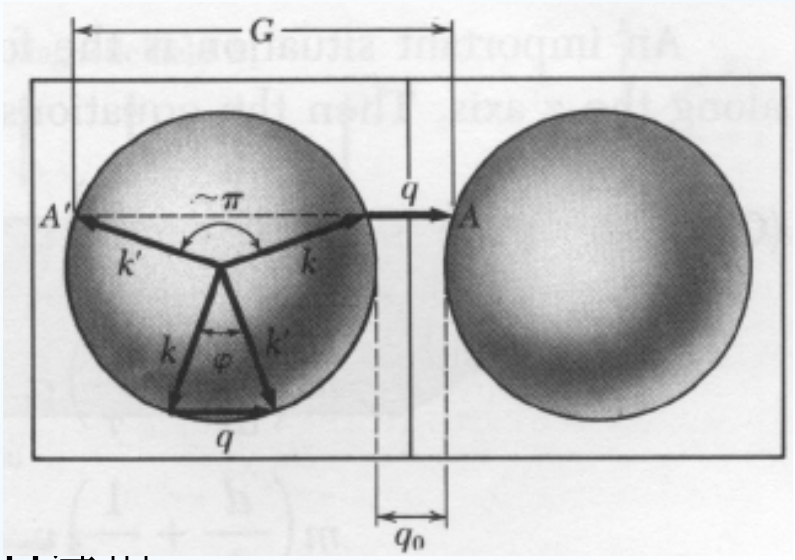
- **倒逆(Umklapp)过程**

$$\boldsymbol{k}' = \boldsymbol{k} \pm \boldsymbol{q} + \boldsymbol{G}$$

$\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{q}$均在第一布里渊区内，

但是$\boldsymbol{k} \pm \boldsymbol{q}$不在第一布里渊区内

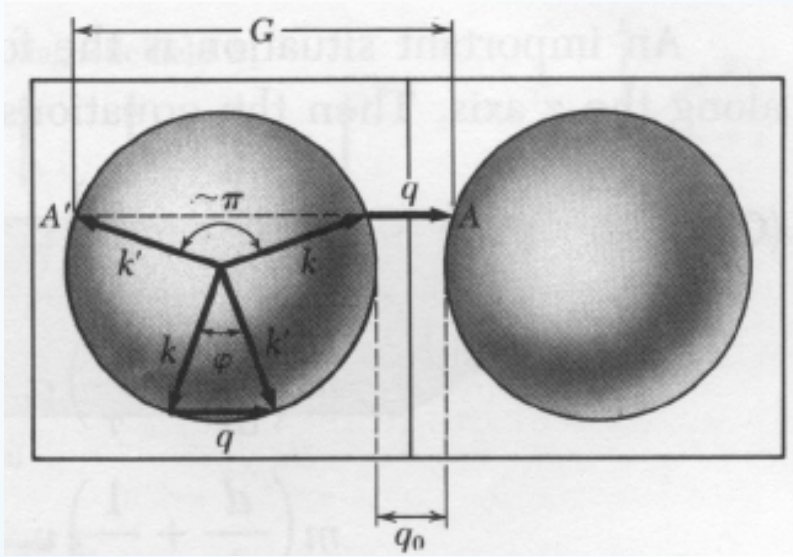
$\boldsymbol{k}'$，$\boldsymbol{k}$之间的夹角接近π，对应于大角散射，这种散射过程称为U过程



倒逆散射

- **倒逆散射(U过程):** 是引起在低温下产生电阻率的主要原因。因为这种散射的散射角接近于π，所以它是一种很强的散射效应，可能通过一次碰撞就能传电子回到自己的基态轨道。
- 当费米球面十分接近布里渊区边界时，小的声子波矢$\boldsymbol{q}$就可以导致U过程的发生，这个最小的波矢对应于区界处两个费米球之间的最小间距$\boldsymbol{q}_{min}$，相应的声子能量为$\hbar\omega_{min}$。对于声学波声子，当温度$T < \hbar\omega_{min}/k_B$时，倒逆散射被“冻结”，这时仅有正常散射引起电阻率。





第六章：自由电子费米气

- 自由电子气的能级
- 费米-狄拉克分布
- 自由电子气的比热容
- 德鲁德(Drude)模型
- 电阻率和欧姆定律
- **在磁场中的运动；霍尔效应**
- 金属的导热性



在磁场中的运动

➢考虑碰撞效应，自由电子在电磁场中的运动方程为

$$\boldsymbol{F} = m\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \hbar\frac{d\boldsymbol{k}}{dt} = -e\left(\boldsymbol{E} + \frac{1}{c}\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\right) - \frac{\hbar\boldsymbol{k}}{\tau}$$

➢设静磁场**B**沿*z*轴方向，

$$m\left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{\tau}\right)v_x = -e\left(E_x + \frac{B}{c}v_y\right)$$

$$m\left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{\tau}\right)v_y = -e\left(E_y - \frac{B}{c}v_x\right)$$

$$m\left(\frac{d}{dt} + \frac{1}{\tau}\right)v_z = -eE_z$$

➢在静电磁场中，稳态时电子速度不随时间变化。电子的漂移速度为: (设$\omega_c \equiv eB/mc$为回旋频率，cyclotron frequency)

$$v_x = -\frac{e\tau}{m}E_x - \omega_c\tau v_y; v_y = -\frac{e\tau}{m}E_y - \omega_c\tau v_x; v_z = -\frac{e\tau}{m}E_z$$



霍尔效应(Hall effect)

$$v_x = -\frac{e\tau}{m}E_x - \omega_c\tau v_y;\ v_y = -\frac{e\tau}{m}E_y - \omega_c\tau v_x;\ v_z = -\frac{e\tau}{m}E_z$$

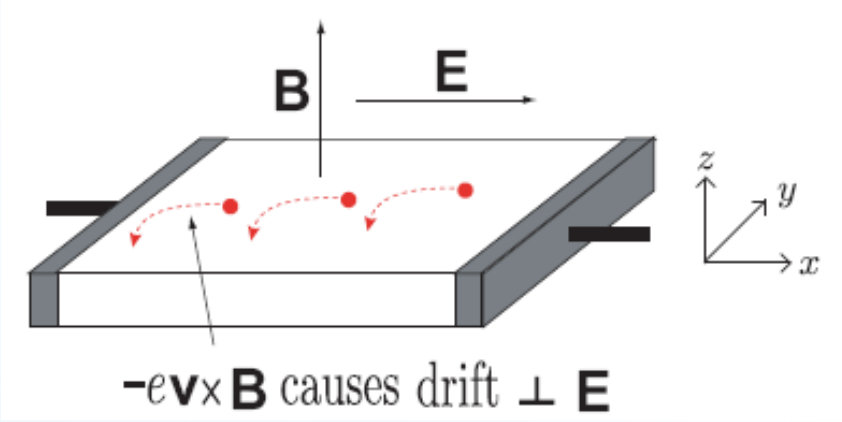
- 设外加静磁场**B**沿z轴方向，外加静电场**E**沿x轴方向，传导电流$\boldsymbol{j}$沿x方向，传导电子受到的洛伦兹力沿$\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$即$y$方向。稳态时，电流沿$x$方向从导体中流出，$v_y = 0$，$v_z = 0$。因此$v_x = -\frac{e\tau}{m}E_x$，$E_y = \frac{m\omega_c v_x}{e} = -\omega_c\tau E_x = -\frac{eB\tau}{mc}E_x$，$E_z = 0$
- 在y方向产生**霍尔电场**$E_y = -\frac{eB\tau}{m}E_x$. 这称为霍尔效应。
- **霍尔系数(Hall coefficient)**

$$R_H = \frac{E_y}{j_x B}$$

- 对于自由电子气

$$j_x = \frac{ne^2\tau}{m}E_x$$

$$R_H = -\frac{1}{nec}$$



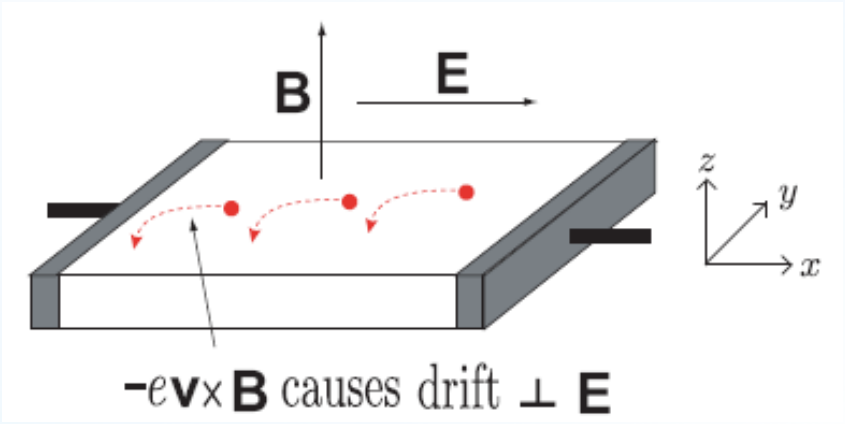
霍尔效应(Hall effect)

➢**霍尔系数(Hall coefficient):** 也称为**霍尔电阻**

$$R_H = -\frac{1}{nec}$$

➢载流子浓度越低，霍尔系数的绝对值越大。测量霍尔系数是确定载流子浓度的一种重要手段。同时霍尔系数的正负代表材料中的载流子类型。负值代表电子为主要载流子，正值代表空穴为主要载流子。若同时存在多种载流子，则需要对上面的公式进行修正。





第六章: 自由电子费米气

- 自由电子气的能级
- 费米-狄拉克分布
- 自由电子气的比热容
- 德鲁德(Drude)模型
- 电阻率和欧姆定律
- 在磁场中的运动；霍尔效应
- **金属的导热性**



金属的导热性

➢依据气体动力学理论(kinetic theory of gases), K可近似为

$$K = \frac{1}{3} Cvl$$

其中C为单位体积比热容，v为粒子平均速度， l为粒子碰撞之间的平均自由程

➢对于自由电子气: $C = C_{el} = \frac{\pi^2}{2} nk_B T/T_F$, $v = v_F$, $l = v_F\tau$

$$K_{el} = \frac{1}{3}\frac{\pi^2 nk_B T}{2T_F} v_F v_F \tau = \frac{\pi^2 nk_B^2 T\tau}{3m}$$

➢在纯金属中，电子对导热的贡献在所有温度下都是占主导地位的。在非纯金属或无序合金中，由于电子与杂质的碰撞导致电子平均自由程大大减小，这时声子的贡献可与电子的贡献相比拟。



维德曼-弗兰兹定律

- 维德曼-弗兰兹定律(Wiedemann-Franz law): 在不太低的温度下，金属的热导率与电导率之比正比于温度，其中比例常数的值不依赖于具体的金属.
- 对于自由电子费米气

$$K_{el} = \frac{\pi^2 n k_B^2 T \tau}{3m}, \quad \sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

$$\frac{K}{\sigma} = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2 T = LT$$

- 洛仑兹常量$L = \frac{K}{\sigma T} = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2 = 2.45\times10^{-8}(W\Omega/deg^2)$

$L\times10^8$/(watt ohm/deg²)			$L\times10^8$/(watt ohm/deg²)		
金属	0℃	100℃	金属	0℃	100℃
Ag	2 31	2 37	Pb	2 47	2 56
Au	2. 35	2 40	Pt	2 51	2 60
Cd	2 42	2 43	Sn	2 52	2 49
Cu	2 23	2 33	W	3 04	3 20
Mo	2 61	2 79	Zn	2 31	2 33

第六章习题

1. P113:1
2. P113:2
3. P113:3
4. P113:4
5. P114:5
6. P114:6

